교수님 피드백

이 생각해보거나 차별성을 둘 기능을

할 필요성을 못 느끼겠다. 차별성을 둘 기능을
적은 것 같다.
나 작게 느껴진다. 기능을 추가할 부분을

지만 구현 부분도 병행하면서 진행해야
할까지 어렵다고 생각한 부분의 모듈은
에 문제없이 할 수 있다. 지금은 데이터
못하면 할 수 있는 거 부터 진행하면서
려운 부분을 먼저 구현 진행하라.
진행 사항 중, 구현할 수 있는 지 여부를

이 너무 느리니, 조금 빠르게 개발이

피드백 반영

2주차 피드백 반영: 저희 조는 기존 '메타 인터
시뮬레이터 ' 주제에서 '영유아 발열 관리 및 트
애플리케이션 ' 으로 변경하였습니다.
4주차 피드백 반영: 저희 조는 기존 '영유아 발
보조 통합 애플리케이션 ' 에서 'CCTV 센서화
분석 시스템 ' 으로 변경하였습니다.
6주차 피드백 반영: 저희 조는 기존 특정 지역의
학습하여 주변 환경의 오염도를 분석하는 것에서
감지하는 기능과 CCTV가 설치된 곳을 지도에 표
오염도/위험도 현황을 시각화하는 기능을 추가하
온습도를 다루는 기능을 추가하였습니다.
9주차 피드백 반영: 우선 저희 조는 먼저 시스템
UI를 먼저 구현 및 설계를 시작하였습니다.
12주차 피드백 반영: 서버를 구축한 후, 엣지 디
통신이 되는지 테스트를 하였습니다.
13주차 피드백 반영: 서버의 임시 저장소를 실제
데이터베이스(SQLite)로 고도화하고, 관제 대시보
연동을 완료하였습니다.

센서화 기반 환경 오염
및 화재 감지 시스템

소프
202
202

Contents

01 연구주제

02 연구배경

03 연구 필요성

04 설계내용

05 유사 연구

연구주제

기된 CCTV 영상을 활용하여 별도의 센서 없이 특정 공간
속하고, 시간에 따른 오염도(담배꽁초, 쓰레기 등) 분석고
연기) 감지를 동시에 수행하는 복합 지능형 영상 분석 시
로 합니다.

연구배경

의 사각지대

흡연부스 주변 혹은 인구 유동량이 많은 지역에는 담배꽁초 무단투기
크가 상존하지만, 민원 발생 후 대응하는 수동적 방식에 의존하고 있

전 탐지 시스템의 한계

탐지 시스템은 일반화된 모델이기에, 이를 위해 대규모 데이터와 높은
다. 이는 실제 cctv에 설치하기엔 비용 및 효율적으로는 비현실적입니
객체 유무만 탐지할 뿐, 기상 조건이나 확산 패턴 등 주변 환경 정보와
직이 결여되어 있습니다.

제 체계 부재

직관적인 상태 표기와 실시간 데이터를 결합하여 현장 상황을 한눈에

연구필요성

리 및 데이터 자동화

나 민원에만 의존하던 기존의 수동적 관리 방식에서 벗어나, 인공지능 기
험 상황을 실시간 수치화하여 객관적인 관리 체계를 구축할 수 있습니다
터를 바탕으로 효율적인 인력 배분 및 환경 개선을 위한 전략적 의사결정

형 정밀 탐지제

한계를 극복하기 위해 특정 장소의 조명, 날씨 등을 1~2개월간 집중 학습
하여 오탐지율을 낮추고 미세 객체 탐지 성능을 극대화합니다.

효율 시스템 구축

화재 센서나 탐지 장비를 추가 설치하는 대신, 이미 보급된 CCTV 인프라
를 결합하여 구축 비용을 획기적으로 절감하며, 사각지대에 카메라의 시

설계내용

데이터 수집 및 환경정의

의 영상을 일정 기간 수집하며 조명,
다양한 환경 조건을 포함합니다.
이터를 통해 해당 구역의 기본 배경을
이후 오염도 분석 및 그래프 생성을
통계 데이터로 활용합니다.

V Agent 영상 획득 및 중앙
형 실시간 추론

P CCTV)에서는 경량 Agent를 통해
처하고, 중앙 서버로 실시간
냅샷을 전송하여 고성능 AI 복합 분석을

02

환경 적

서버 환경에서 기본 배경 데이
객체, 그리고 **다양한 형태의 불**
데이터셋을 동시에 학습합니다
단순히 객체를 찾는 것을 넘어
Box 크기 변화를 추적하여 **화재**
판별하는 알고리즘을 모델에 ㅈ

04

분석 시각화 및

탐지 결과를 기반으로 쓰레기 밀도
오염도를 산출하며, 이를 **웹/앱 대시**
그래프로 시각화하여 저장합니다.
오염도가 일정 수준 이상이거나 화
경우, 관리자에게 실시간 경보(팝업
현장 영상을 즉시 전송합니다.

설계내용

실시간 지도 기반 관제 및 지능형 마커 시스템

도 API를 연동하여 CCTV가 설치된 정확한
하고 실시간 분석된 요염 수치를 마커에 색을
다.
통: 노랑, 심각: 주황)
지 시에만 활성화되는 전용 마커를 운용합니다.
커가 깜빡 | 연기 – 흰색 마커가 깜빡)

외부 기상 API 연동

표를 기반으로 외부 날씨 API를

보드에 해당 지역의 현재 기온, 습도,
보여주어 그 지역의 날씨를 확인합니다.

06

영상 분석 기반 가상

CCTV 화면 내에 설치된 아날로그 또는
AI가 탐지하고 온습도계 영역을 크롭
인식) 기술을 적용
현재 온도와 습도 숫자를 실시간 텍스
추출하여 관리자 창에 표시합니다.
물리적인 센서 통신망 구축 없이 CCT
가상 센서' 기능을 구현합니다.

유사연구

스템의 한계점

재 AI는 객체의 유무만 판별할 뿐, 주변 기상 환경이나 화재의 확산 패턴을 고려하기
텍스트 형태의 알림이나 개별 영상 피드 확인에 의존하여, 긴급 상황 발생 시 정확한
됩니다. 또한 대다수 시스템이 텍스트 알림이나 수많은 영상 화면을 나열하는 방식
중 위험 지역을 한눈에 식별하기 어렵습니다.

	기존 시스템(쓰레기 탐지 AI, 이상탐지 연구)	본 프로젝트
	단순 객체 탐지 (유무 판별)	**확산 패턴 및 패턴 추적**
	단일 영상 정보 분석 위주	**외부 날씨 API + 현지 인식 데이**
	지정된 사물 탐지	**인식 기술을 통한 데이터화 (가**
	리스트형 알림 / 개별 영상 확인	**지도(GIS) 기반 색상형·점멸형 대**

시스템 기능

주요 기능	상세 설명
난/오염 탐지	YOLOv8과 SAHI를 결합하여 미세 오염원부터 화재/연기까지 하나의 영상에서 통합 식별
확산 가속도 추적	탐지된 불꽃의 바운딩 박스 면적 변화(⊿Area)를 시계열로 분석하여 화재 확산 속도 판별
표(ROI) 기반 CR 해독	서버 인프라 자원 최적화 및 비동기 파이프라인, 계측기 탐지 없이 특정 좌표계에서 수치를 직접 추출하는 가상 센싱 구현
브리드 환경 이터 통합	추출된 가상 센서 수치와 외부 기상 API(기온, 습도, 풍속 등)를 결합하여 입체적인 환경 맥락 분석

구분	주요 기능	상세
관제 및 알림	지능형 지도 마커 시스템	GIS 지도와 연동하여 3단계 색상 마커로 표 점멸 활성화
	멀티채널 스마트 알림	위험 임계치 초과 또는 대시보드에 실시간 팝
관리 효율화	증거 기반 자동 녹화	긴급 이벤트 감지 시 자동으로 캡처 및 저 분석 데이터로 활용
	환경 통계 레포트	데이터베이스에 누적 변화를 시간대별 그래 자료 제공

TV 영상만
를 추출하
구조

영상 분석
속도와
고,
활용해
오염도

와 외부 기
입체적인
성



감사합니다.